기억잇다 (목표)

기억력 변화를 체감하는 고령자를 위한 그림일기 기반 회상 · 일상 지원 웹앱

오늘의 대화를 기록하고 ,
개인의 경험으로
다시 이야기합니다 .

그림일기 → 과거 기억 연결 → 다음 일정



AI 로 만든 가상 그림일기 예시

1 조 | 염민호 · 박정민 · 정건수

2026. 11. 6.

치매 지원에서 일상 회상 지원으로 (목표)

부모님과의 대화에서 출발해 , 학생 팀이 설계하고 확인할 수 있는 문제로 범위를 좁혔다 .

처음의 구상

치매 환자 지원

진단 · 치료 효과 검증의 한계
비의료인 학생 팀의 개발 범위
→ 일상에서 지원할 문제 탐색

→

문제 발견

50 대 부모님과의 대화

일상에서 깜빡하는 경험
기억력 변화에 대한 걱정
→ 기록과 회상의 필요성에 주목

→

대상과 목표

스스로 참여하는 고령자

기억력 변화를 주관적으로 느낌
일상생활 · 기본 앱 조작 가능
→ 자신의 경험을 기록하고 표현

선정 기준 : 일상의 필요성 · 사용 부담 · 개발 범위 · 검증 가능성

SCD 는 본인이 인지 변화를 느끼는 상태를 다루는 개념이며 앱이 진단하지 않음 / 부모님 경험은 주제 선정의 계기 [Jessen et al., 2014]

개인 경험 · 회상 단서 · 익숙한 음성의 근거 (분석)

연구에서 확인한 결과와 , 이를 우리 서비스에 적용한 설계 판단을 구분한다 .

Felinto 등 · 2025

개인의 일상 사진

개인 사진 훈련이 일반 장면보다
자서전적 시간 순서 기억에 유리
→ 본인 경험 자료를 회상에 활용

Dijkstra 등 · 2016

사람 · 장소 · 활동 단서

무엇 · 누구 · 어디 단서로
개인 일기의 회상 · 재인을 비교
→ 경험 정보와 확인 절차 설계

Souza 등 · 2013

익숙한 실제 목소리

난청 고령자가 익숙한 사람의
녹음 음성으로 말을 더 잘 이해
→ 가족 음성 안내의 설계 배경

적용 범위 : AI 그림일기 · 합성 가족 음성 · 인지저하 예방 효과를 직접 검증한 연구는 아님

[1] 10.1093/geronb/gbaf093 · [2] 10.1177/21582440166464 12 · [3] 10.3766/jaaa.24.8.6

개인 경험 정보로 세 기능을 연결한다 (합성)

오늘 그림일기 → 과거 자료 추천 · 회상 → 다음 일정과 생활 확인

오늘의 기록

대화와 그림일기

오늘 일정 · 사진에서 대화 시작
경험과 미래 계획 분리
초안 확인 · 수정 후 저장

→

과거 기억 연결

추천과 회상 대화

시간 · 사람 · 장소별 후보 선정
선택 이유를 붙여 자료 제시
규칙에 따른 질문 · 음성 · 기록

→

일상 지원

음성과 일정 · 안부

가족 목소리 안내와 쉬운 화면
캘린더 · 완료 체크
동의 기반 GPS· 보호자 확인

공통 데이터 : 경험 ID · 소유자 · 이미지 참조 · 경험 날짜 · 사람 · 장소 · 활동 · 확인 · 제외 설정

AI: 오늘 대화 · 일기 · 그림 생성 | 로컬 규칙 : 과거 검색 · 회상 질문 선택 | 외부 연계 : 음성 · 위치 · 알림

오늘의 경험과 미래 계획을 분리해 저장 (제작)

앞선 대화를 참고하고 , 사용자가 확인한 경험만 기록하며 모호한 값은 다시 확인한다 .

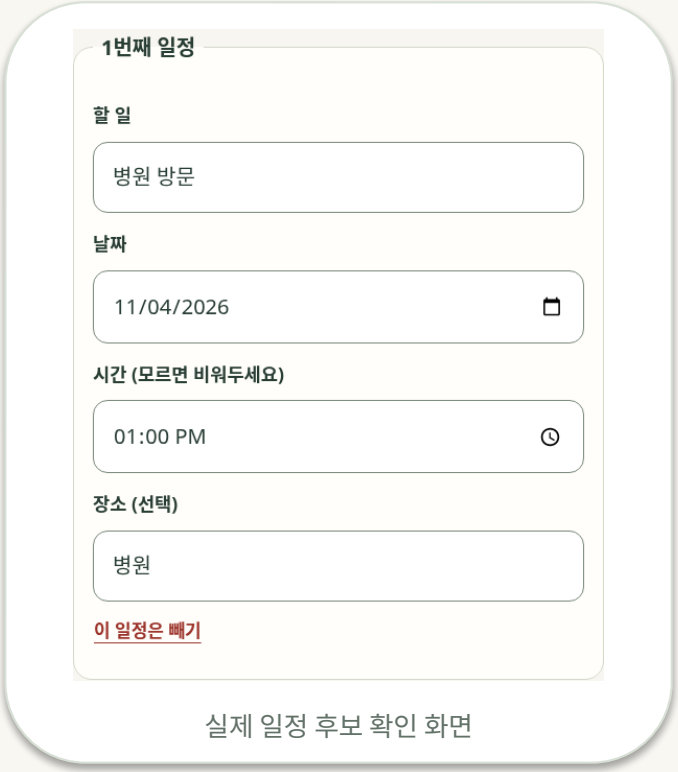
“오늘 병원에 다녀왔고 , 내일 1 시와 5 시에 또 오래요 .”

오늘 경험 → 그림일기

확인한 병원 방문을 기록
앞선 장소 문맥을 활용
장소 · 시간 · 인물을 경험별로 저장

미래 계획 → 두 일정

다음 날 병원 방문 2 개
오전 · 오후는 각각 확인
사용자 확인 후 캘린더 등록



실제 일정 후보 확인 화면

거절 · 피로에는 전환 · 마무리 / 미확인 값은 추측하지 않음
저장 실패 · 재시도 · 새로고침에도 기록과 일정의 중복 방지

AI 가 생성한 그림의 세부 사항은 실제 경험 정보의 근거로 사용하지 않음 / 사진 · 경험 시각과 저장 시각 구분

추천 알고리즘 : 세 기준과 중복 제외 (분석)

시간 · 사람 · 장소별로 다른 연결 근거를 제시하고 , 같은 경험과 이미지의 반복을 줄인다 .

검색 축	팀원 모듈의 현재 조건	사용자에게 보여주는 이유
시간	기본 1 개월 전 ±7 일 · 3/12 개월 선택 가능	“한 달 전 무렵의 기록이에요”
사람	두 경험에 확인 · 등록된 공통 인물 비교	“함께한 사람의 정보가 같아요”
장소	정확한 장소명 우선 · 없으면 장소 유형	장소명 일치와 유형 일치를 구분

먼저 제외

다른 사용자 · 같은 날 / 미래 · 제외 소재 · 정보 부족

조합 선택

적합도 · 최근 노출 반영 · 동일 경험 / 이미지 중복 제외

후보 필터 → 축별 적합도 · 노출 감점 → 중복 없는 조합 비교 → 추천 이유 저장

최대 3 개 · 부족하면 빈 상태 안내 / 기간 · 점수 · 노출 감점은 현재 설계값이며 임상 최적값이 아님

실행 예시 : 오늘의 일기와 다른 세 기억 (분석)

기준 : 2026.10.29. 아들 · 손녀와 호수공원 산책 / 가상 과거 114 개 · 노출 이력 없음

시간으로 연결



딸과 수영장 물속 걷기

2026.09.29. · 1 개월 전 기준일 일치

"한 달 전 무렵의 이 모습을 보니 어떤 일이 떠오르세요 ?"

사람으로 연결



가족 손도장 액자 만들기

2026.10.23. · 공통 인물 : 아들 · 손녀

"아들과 함께한 이 모습을 보니 어떤 생각이 드세요 ?"

장소로 연결



가족과 함께한 공원 산책

2026.10.23. · 장소명 : 호수공원

"호수공원에서 기억에 남는 것이 있나요 ?"

팀원 제공 모듈 실행 기록을 재구성한 가상 자료 예시 / 의료 효과 · 회상 성과 · 추천 만족도를 측정한 결과가 아님

회상 대화 : 답변에 맞춰 질문하고 멈춘다 (제작)

선택한 자료의 연결 근거로 시작하고 , 이미 답한 주제와 같은 질문은 제외한다 .

01 호수공원에서 기억에 남는 것이 있나요 ?

사용자 : 함께 산책했어요

02 그때 어떤 기분이 드셨어요 ?

사용자 : 편안했어요

03 그날 기억에 남는 순간이 있으세요 ?

사용자 : 벤치에서 이야기한 순간이 기억에 남아요

진행 · 종료 규칙

활동 · 기분 · 순간 표현 확인
불명확하면 주제 선택 1 회
모르겠음 · 피로 · 쉬기 → 마무리
첫 질문 포함 최대 3 문답

인식한 글 확인 · 수정 → 답변 제출 → 질문 근거 · 도움 사용 · 초안 저장

검색 · 질문 선택은 로컬 규칙 / 음성 인식의 네트워크 · 권한은 별도 / 기억의 정답이나 인지 점수를 판정하지 않음

가족 음성 · 쉬운 조작 · 동의 기반 안부 확인 (합성 · 제작)

음성과 위치 기능은 참여와 안부 확인을 보조하며 , 그 자체를 핵심 차별점으로 두지 않는다 .

가족 음성 안내

동의 → 녹음 · 등록 → 음성 생성 → 재생

일반 TTS 와 가족 음성 복제는 구분
음성 주인의 동의 · 삭제 · 접근 권한
한국어 이해도와 사용 선호 확인

일정 ·GPS· 보호자 확인

일정 · 위치 비교 → 사용자 확인 → 안부 연결

위치 오차 · 유예시간 · 평소 생활 반영
위치 공유 동의와 최소 수집
집에 오래 있다는 이유만으로 위험 판단 금지

큰 글씨 · 주요 행동 하나 · 되돌리기 · 힌트 / 쉬기 · 긍정적 참여 피드백

GPS 는 방문 · 진료 완료나 응급상황의 확정 근거가 아님 / 보호자 확인 알림은 설정된 조건에 따라 제공하는 설계

팀의 기여와 ChatGPT 비교 방법 (분석)

모델 성능을 주장하기보다 경험 연결 규칙과 사용자 과업의 차이를 검증한다 .

팀의 설계 기여	비교 조건	평가할 차이
경험별 정보와 명시적 추천 규칙	동일 모델 · 발화 · 과거 자료 풀	후보 관련성 · 추천 이유 적절성
답변 상태 · 중복 · 노출 이력 관리	무작위 / 모델 단독 / 규칙 추천	회상 시작 · 반복 노출 · 질문 부담
확인 · 저장 · 복원 · 일정 연결	동일한 출력 · 등록 과업	사실 일치 · 누락 · 오등록 · 과업 시간

평가 질문 : 생성 품질을 유지하면서 , 설명 가능한 연결과 더 적은 재입력을 제공할 수 있는가 ?

범용 ChatGPT 도 지시 · 도구로 유사 과업을 수행할 수 있음 / 실제 비교 수치와 사용자 효과는 측정 결과 없이 제시하지 않음

제작 화면과 모듈별 검증 기록 (제작 · 분석)

검색 · 질문 · 음성 진행 · 기록 모듈과 , 대화 · 일정 웹 흐름을 구분해 확인하였다 .



팀원 제공 : 가상 자료로 확인한 개인 경험 보관함 화면

대화 · 일정 웹 흐름

86 개 테스트

날짜 · 시간 · 입력 · 모의 API · 복원

과거 회상 모듈

11 개 검사 묶음

가상 일상 시나리오 100 개 기반

다음 비교 기준 : 자료 추천의 적합성 · 대화 부담 · 일정 과업 완료 · 음성 이해도 · 위치 알림 오탐

86 개 테스트와 11 개 묶음은 단위가 달라 합산하지 않음 / 실사용자 인지 효과 · 합성 음성 · GPS 통합 검증 완료 수치가 아님

기록이 다음 회상의 단서가 되는 서비스 (목표 · 분석)

오늘의 대화 → 개인 경험 기록 → 근거 있는 과거 기억 연결 → 일상 지원

기억을 시험하기보다 ,
편안하게 꺼내고
다시 기록하도록 돕습니다 .

의견을 받고 싶은 설계

- 추천 기간 · 노출 감점은 적절한가 ?
- 미확인 정보와 질문 부담을 어떻게 조절할까 ?
- 음성 · 위치 확인의 사용 기준은 적절한가 ?

주요 참고자료

[1] Felinto et al. (2025) · 개인 사진 훈련

[2] Dijkstra & Janssen (2016) · 자서전적 기억 과제

[3] Souza et al. (2013) · 익숙한 목소리

[4] Jessen et al. (2014) · SCD 개념

[5] W3C · 고령 사용자 접근성 / WCAG 2.2

[6] Schema.org · Event